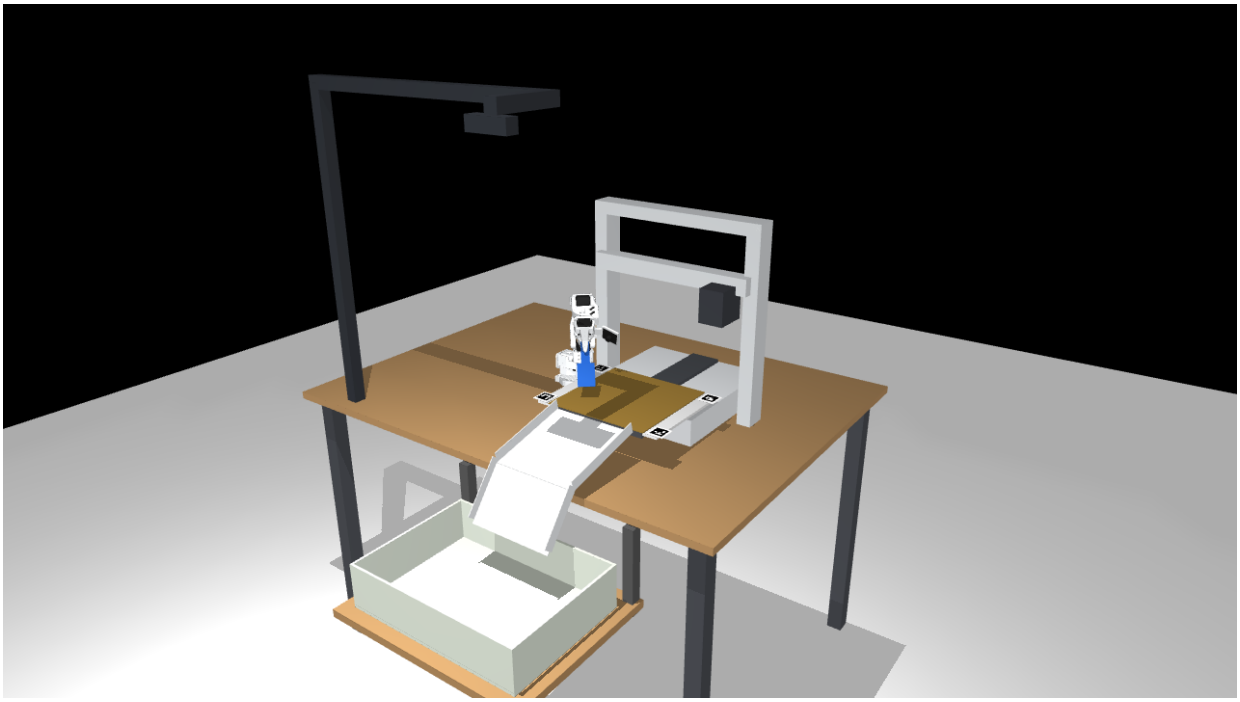
印刷が終わった後の、人の手を減らしたい

造形物を取り出し、プレートに何も残っていないか確認する。この2つを小型アームとカメラで行う構成を作った。Bambu A1とPLAの利用を想定し、今回は冷却後に接着が解けた物だけを対象にした。強く付着した造形物を剥がす動作は含めていない。



動作は81条件中15条件で成功した。画像検査では小型CNNを学習し、同じ560枚で比較した。残留物280枚の見逃しは、基準の110枚から追加学習後の73枚になった。空280枚での不要停止は54枚から11枚に変わった。

アームは決めた経路を動き、AIは最後の残留物検査を担当する。物体を見つけて経路を修正する制御や、学習によるアーム操作は実装していない。画像検査の改善と、回収動作の成立範囲を分けて調べた。

図のプリンターは独自に作った簡略形状で、A1の正確なCADではない。動作・画像とも合成データであり、実機では未検証。

外部センサーは、固定カメラ1台に絞る

構成	今回の設定
アーム	白いSO-101。公開モデルを使用。出力上限0.981NmはST3215・12V版の仕様を参考に設定
工具	自作樹脂ヘラ120×40mm。根元6mm、先端0.8mm。STLとSTEPを同梱。把持は剛体として近似
台・回収先	1200×900mm、高さ740mmの台。幅200mmのシュートと下段の箱
撮影	C920クラスの固定RGBカメラを想定。1280×720画素、対角画角78度のピンホール近似
位置補正	ArUcoを4枚配置し、3枚以上を検出した時だけプレート面を補正。検出不足なら停止

画像の処理は「RGB撮影 → マーカー検出 → プレート面の切り出し → CNN → 残留画素数で判定」の順に行う。実行時の入力はRGB画像・カメラ内部パラメータ・歪み係数だけで、物体位置や正解マスクは渡さない。

128×128への縮小で小片が数画素になる問題があったため、切り出しを512×512へ変更した。元の撮影画像は同じであり、カメラ自体の解像度を増やしたわけではない。レンズ校正と実画像での評価は未実施。

SO-101を選んだのは、小型で公開モデルがあり、低抵抗で離れた部品の回収を試しやすいため。今回のシミュレーションでは追従できたが、これだけで実機のトルクや工具保持力が足りるとは判断しない。温度・接着力・把持力はカメラから測っていない。

プリンターの造形面256×256mmは公開仕様を参照した。内部形状、退避高さ、設置寸法は設計上の仮定である。実機への導入には、ベッドとヘッドの退避位置、工具固定、干渉と停止方法の確認が残る。

回収動作は、低摩擦でも取りこぼした

30×30×20mmの部品に対し、質量4・8・20g、摩擦0.1・0.3・0.6、押す方向のずれ−15・0・＋15mm、横ずれ−20・0・＋20mmを組み合わせた。81条件すべて同じ経路で110mm押し、その後80mm上へ退避する。位置に応じた修正はしない。

接触摩擦	箱へ回収	成功条件を満たす
0.1	17/27	15/27
0.3	0/27	0/27
0.6	0/27	0/27
全条件	17/81	15/81

成功は、最後の0.5秒間に物体全体が箱内にあり、並進速度1cm/s未満、角速度0.1rad/s未満、関節誤差3度未満、アームと固定物の接触力が0.01N以下の時とした。採点にはシミュレーターの正解状態を使用し、制御には使用していない。

箱に届いたのは17条件だが、そのうち2条件は固定物への接触で失敗とした。全体で接触による失敗は6条件。関節誤差は最大2.75度で、追従の基準は全条件で満たした。低摩擦でも横ずれなどで回収できず、経路を固定する方式には限界がある。

摩擦は部品とプレート、部品とシュートの両方に同じ値を指定した。他の面は固定値のまま。どちらの面が結果を支配するかは、今回の実験だけでは分からない。これらの係数は実測値ではなく、現実の成功確率を表す81試行でもない。

動画には事前に決めた代表条件motion_040、最初の失敗motion_000、評価後に追加した最初の成功motion_001を収録した。以前のCADを使った結果は、形状が違うため今回の結果と改善率として比較しない。

小片の追加学習を、未使用の560枚で比較

モデルは3層・1,657パラメータのCNN。合成画像240枚を180枚の学習用と60枚の重み選択用に分け、Adam・学習率0.003・120エポックで学習した。次に通常・小片・影・低露光の320枚から切り出した605パッチで追加学習し、別の145パッチで重みを選んだ。追加学習は学習率0.001・50エポック。

判定しきい値は別の検証画像280枚で選んだ。「空画像の不要停止を10%以下」に収め、その範囲で見逃しを最小にした。512画素の基準CNNは候補内で10%以下にできず、不要停止が最少の設定を採用した。途中で得た常時停止に近い設定は検証段階で棄却した。最終モデルとしきい値を固定した後、別seedの560枚を生成した。最終評価後の調整はしていない。

方法	見逃し / 280	不要停止 / 280	判定画素数
基準CNN・128画素	110	54	20
128画素・しきい値調整	255	24	5120
512画素・面積を維持	110	50	320
512画素・しきい値調整	245	33	65536
512画素・追加学習	73	11	64
色判定・512画素	246	26	16384

128画素の基準は20画素以上で残留物ありとする。512画素の「面積を維持」は320画素以上とし、切り出しサイズだけを変えた。しきい値調整と追加学習を別行に分け、解像度変更だけの効果と区別した。色判定も同じ検証画像でしきい値を選んだ。

全手法で検査不可は20/560枚。これらは空と判定せず停止に含めた。物体が補正画像で消えた場合も、有無判定の分母に残した。検証時の不要停止10%という条件は、未知画像での保証ではない。

何が改善し、何がまだできないか

条件（残留物各40枚）	基準CNN見逃し	追加学習後	色判定
通常	0	0	40
プレートに近い色	40	40	40
白・灰・黒	0	0	40
未学習の色	30	30	40
1.5〜5mmの小片	40	3	40
強い影	0	0	9
低露光	0	0	37

小片の見逃しは追加学習後も3/40枚残った。全体での見逃しは追加学習後73/280枚、色判定246/280枚だった。検査で空と出ても、次の印刷を自動で始める判断には使えない。プレートが空であることと、部品が箱に回収されたことも別の状態として扱う。

この課題では、機材と観測の設計、合成データによる学習、学習用と評価用の分離、単純手法との比較、失敗条件の分析を実装した。ROS 2やACTは使用していない。講座で扱うシステム設計とモデル評価を、印刷後の取り出しという場面に適用した検討である。

公開用には、配布制限のあるMakerWorldのA1 CAD・派生画像・旧重みを含めず、独立した簡略形状と新しい学習結果を使った。SO-101はApache-2.0の公開モデルで、ライセンスと版を同梱。自作部分はMITライセンス。会社の資産は使用していない。

設計案・実装・文章草案には生成AIを使用した。寸法の仮定、選んだ数値、データ生成seed、重み、全結果、再現コマンドはコードとREADMEに残した。実機試験、実測の摩擦・剥離力、カメラ校正は今後の確認事項である。

出典：Bambu A1仕様 / MuJoCo Menagerie・SO-101 / ST3215 / OpenCV ArUco。カメラ・箱・各資産の出典と利用条件はTHIRD_PARTY_NOTICES.mdに記載。